HW3 Reflection

在製作單位換算器的過程中，我先請 AI 協助建立整體程式架構，包含 JFrame 視窗設定、BorderLayout 版面配置，以及 JComboBox、JTextField 和 JButton 等元件的安排。

在實作過程中，我遇到幾個問題：

1. 下拉式選單切換問題： 一開始不太清楚如何讓長度、重量、溫度三種類型切換時，來源單位和目標單位也能跟著改變。透過 AI 的說明，我學會使用 setModel() 搭配 getSelectedIndex() 更新選單內容。

2. 單位換算邏輯： 長度和重量可以透過比例進行換算，但溫度涉及不同的計算公式，因此我請 AI 協助拆分三種換算方法，並了解如何先轉換成基準單位，再換算成目標單位。

3. 程式無法執行： 完成程式後，VS Code 出現 UnitConverter cannot be resolved to a type 的錯誤。經過 AI 協助排查，發現是因為檔案名稱為 HW3.java，但程式中的類別名稱仍是 UnitConverter，因此需要統一修改類別名稱、建構子及建立物件的名稱。

透過這次練習，我更熟悉 Java Swing 中下拉式選單的操作方式，也學會利用方法拆分不同的換算功能。除此之外，我也了解到程式即使邏輯正確，類別名稱與檔案名稱不一致仍然會造成編譯錯誤。這次透過 AI 協助除錯，讓我不只是完成作業，也更了解程式各部分的用途。